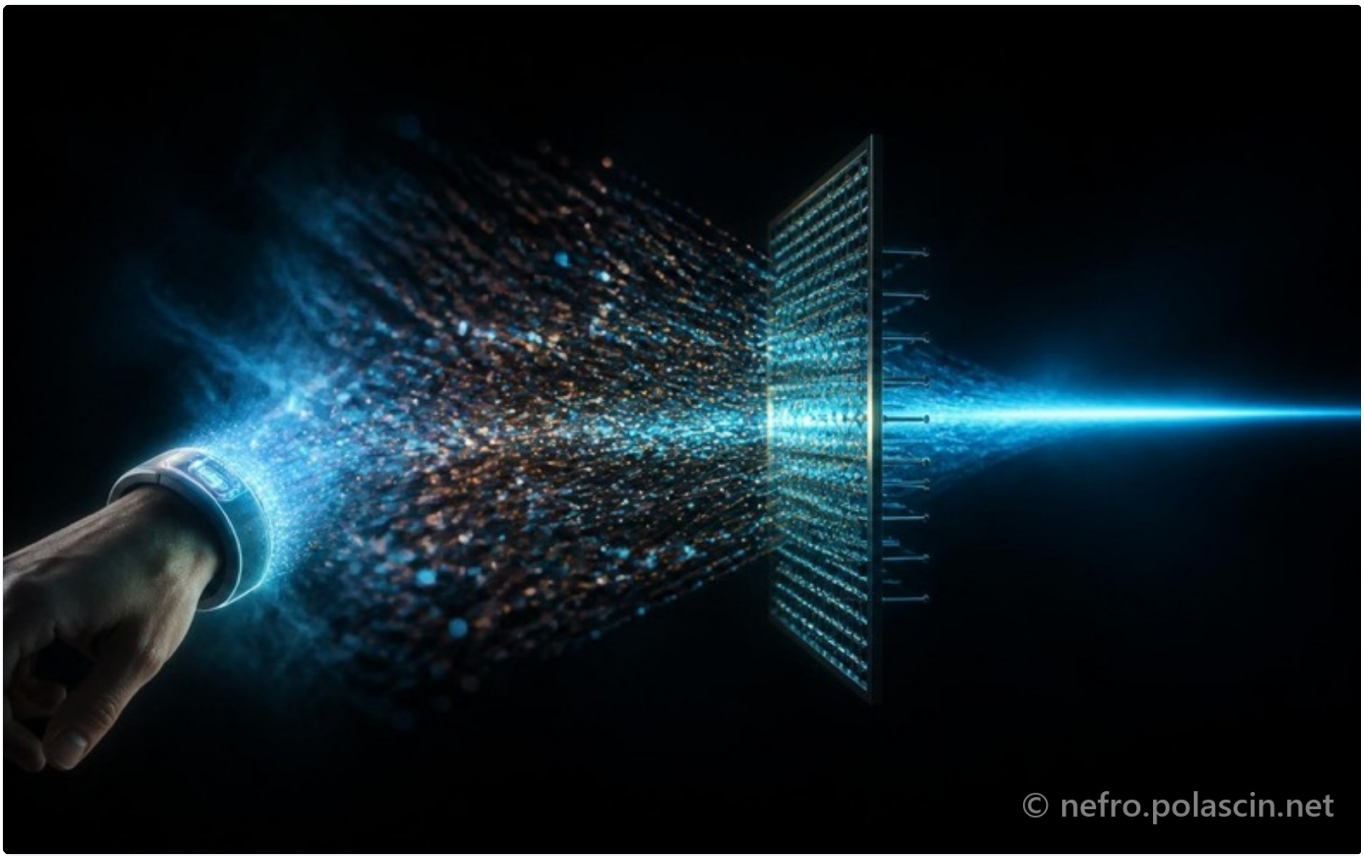
Wearables pri chronických ochoreniach: viac dát nestačí, rozhodujú protokoly a klinický zmysel

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 10.06.2026



Ilustračná scéna. Dáta samy nič nevyriešia – hodnotu dostanú až vtedy, keď prejdú cez jasne stanovený postup.

Nositeľné zariadenia už nie sú iba doplnkom pre športovcov a technologických nadšencov. Smart hodinky, fitness náramky, kontinuálne glukózové senzory a ďalšie zariadenia dnes dokážu priebežne zbierať údaje o pulze, fyzickej aktivite, krvnom tlaku, saturácii kyslíka, teplote, spánku či glykemických trendoch. Pri chronických ochoreniach to otvára novú možnosť: sledovať pacienta nielen počas ambulantnej návštevy, ale aj v jeho bežnom živote.

Klinické posolstvo je však triezve: wearable technológie majú veľký potenciál, ale samy osebe medicínu nezlepšia. Ak sa z nich má stať užitočný nástroj chronickej starostlivosti, musia byť súčasťou premysleného systému, ktorý zahŕňa edukáciu pacienta, validované merania, klinické protokoly, bezpečné spracovanie dát a jasnú zodpovednosť za reakciu na abnormality.

Chronické ochorenia nie sú jedna kategória

O chronických ochoreniach sa často hovorí ako o jednom veľkom bloku, ale z klinického hľadiska ide o veľmi rôznorodú skupinu. Nie každé ochorenie profituje z nositeľných technológií rovnako. Najväčší prínos sa ukazuje tam, kde má priebežné sledovanie fyziologických parametrov priamy vplyv na rozhodovanie.

Typickým príkladom je diabetes. Kontinuálne monitorovanie glukózy zásadne zmenilo spôsob, akým pacient aj lekár vnímajú glykemickú kontrolu. Namiesto izolovaného HbA1c alebo občasného merania glykémie máme k dispozícii trendy, čas v cieľovom rozmedzí, nočné hypoglykémie, postprandiálne výkyvy a reakcie na stravu, pohyb či liečbu.

Podobne veľký potenciál majú wearables pri kardiovaskulárnych ochoreniach, najmä pri srdcovom zlyhávaní, hypertenzii, fibrilácii predsiení a iných arytmiách. V respiračnej medicíne môžu pomáhať pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc a ďalších chronických pľúcnych ochoreniach. Sľubné oblasti zahŕňajú aj obezitu,

chronickú chorobu obličiek, poruchy spánku a niektoré neurologické ochorenia.

Najväčšia zmena je presun dát mimo ambulancie

Tradičná medicína pracuje s údajmi získanými v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste. Pacient príde do ambulancie, odmeria sa tlak, pulz, saturácia, hmotnosť, laboratóriá, lekár sa opýta na ťažkosti a na základe toho upraví liečbu. Takýto model má limity: zachytí len malý výsek reality.

Wearables menia situáciu tým, že prinášajú údaje z každodenného života. Pri srdcovom zlyhávaní môže byť dôležité, ako sa mení fyzická kapacita, pokojová frekvencia, spánok alebo tolerancia záťaže. Pri diabete môžu dáta ukázať, kedy vznikajú hypoglykémie alebo ako konkrétne jedlo ovplyvňuje glykemický profil. Pri respiračnom ochorení môže byť dôležitá saturácia, aktivita alebo zhoršovanie tolerancie námahy.

Takéto údaje môžu podporiť skorší záchyt zhoršenia, lepšiu prevenciu dekompenzácií a kontinuálnejší kontakt medzi pacientom a zdravotníckym systémom.

Dôkazy pribúdajú, ale nie sú rovnaké pre všetky použitia

Systematický prehľad publikovaný v časopise *JMIR mHealth and uHealth* uvádza, že nositeľné zariadenia dokážu zbierať údaje o fyzickej aktivite, srdcovej frekvencii, telesnej teplote, krvnom tlaku a periférnej saturácii kyslíka. Tieto dáta môžu podporiť sledovanie neurologických a kardiovaskulárnych parametrov.

Pri diabete pribúdajú dôkazy, že kombinácia digitálnej edukácie a podpory self-manažmentu s kontinuálnym monitorovaním glukózy môže pomôcť dospelým s diabetom 2. typu lepšie zvládať ochorenie a potenciálne znižovať riziko dlhodobých komplikácií.

Pri srdcovom zlyhávaní sa objavujú údaje, že smart hodinky môžu podporiť diaľkové sledovanie exacerbácií. Dáta zo spotrebiteľských nositeľných zariadení pri každodenných aktivitách vykazovali dobrú zhodu s meraniami z kardiopulmonálneho záťažového testovania, čo naznačuje potenciál na odhad kardiorespiračnej zdatnosti a monitorovanie pacienta na diaľku.

Potenciál však nie je to isté ako univerzálne odporúčanie. Validita zariadení, presnosť merania, klinická interpretácia a spôsob použitia sa líšia podľa diagnózy, parametra aj konkrétneho zariadenia.

Problémom už nie je len zber dát, ale ich význam

Wearable zariadenia môžu podľa citovaných údajov generovať viac než 5 GB dát na pacienta týždenne. To je obrovské množstvo informácií, ktoré žiadny lekár nemôže ručne prechádzať v bežnej ambulantnej praxi.

Tu môže pomôcť umelá inteligencia. Moderné metódy, najmä hlboké učenie, môžu pomáhať rozpoznávať vzorce, biomarkerové podpisy a rizikové trendy. V ideálnom prípade by systém nemal lekára zaplavovať tisíckami dátových bodov, ale upozorniť ho na klinicky relevantnú zmenu: rastúce riziko dekompenzácie, podozrenie na arytmiu, zhoršenie tolerancie záťaže alebo opakované hypoglykémie.

Ani umelá inteligencia však problém automaticky nevyrieši. Ak sú vstupné dáta nekvalitné, nevalidované alebo zle interpretované, algoritmus môže vytvárať falošné poplachy alebo prehliadnuť dôležitý signál. Preto musia byť algoritmy testované, transparentne hodnotené a zapojené do klinických protokolov.

Wearable bez stratégie je len drahý zberač dát

Hlavná myšlienka zdrojového článku je praktická: nestačí dať pacientovi zariadenie a považovať problém za vyriešený. Nositeľné technológie sú užitočné vtedy, keď sú súčasťou multidisciplinárnej stratégie.

Táto stratégia musí obsahovať aspoň štyri prvky:

- pacient musí vedieť, čo zariadenie meria a čo nemeria,
- tím musí vedieť, ktoré hodnoty sú klinicky relevantné,
- musí existovať protokol, kto reaguje na odchýlky,
- dáta musia byť integrované do zdravotnej starostlivosti, nie uložené v izolovanej aplikácii.

Ak tieto podmienky chýbajú, pacient môže byť úzkostný z každého výkyvu, lekár môže byť zahltený nerelevantnými upozorneniami a zdravotnícky systém môže niesť zodpovednosť za dáta, ktoré reálne nikto

systematicky nesleduje.

Bezpečnosť, interoperabilita a zodpovednosť

Ďalšou výzvou je interoperabilita. Dáta z rôznych zariadení, aplikácií a platforiem musia byť použiteľné v klinickom systéme. Ak ostanú mimo zdravotnej dokumentácie alebo v neprehľadných exportoch, ich praktická hodnota je obmedzená.

Rovnako dôležitá je bezpečnosť dát. Wearables pracujú s citlivými zdravotnými údajmi, takže samotné technické nadšenie nestačí; potrebné sú pravidlá pre ochranu súkromia, súhlas pacienta, zdieľanie údajov a určenie zodpovednosti.

Klinicky zásadná je aj otázka reakcie. Ak systém zachytí možnú dekompenzáciu srdcového zlyhávania alebo závažnú arytmiu, kto má konať? Praktický lekár, špecialista, telemonitoringové centrum, urgentná služba alebo samotný pacient podľa vopred daného návodu? Bez odpovede na túto otázku môže byť aj veľmi presné meranie organizačne nebezpečné.

Význam pre chronickú chorobu obličiek

Chronická choroba obličiek sa v zdrojovom článku spomína ako jedna z oblastí, kde môžu mať wearables potenciál. Treba však rozlišovať. Samotné hodinky nezmerajú eGFR ani albuminúriu. Môžu však nepriamo pomáhať sledovať parametre, ktoré sú pre pacienta s CKD dôležité: krvný tlak, fyzickú aktivitu, pulz, spánok, hmotnosť alebo prípadne saturáciu kyslíka pri komorbiditách.

U dialyzovaných pacientov by teoreticky mohli byť dôležité aj trendy medzi dialýzami, napríklad tolerancia záťaže, nočné symptómy, srdcová frekvencia alebo arytmie. Zatiaľ však treba byť opatrný. Kým neexistujú jasné validované protokoly, wearables môžu byť doplnkom sledovania, nie náhradou klinického vyšetrenia, laboratórií, merania tlaku a posúdenia objemového stavu.

Praktický klinický záver

Wearables prinášajú medicíne veľkú príležitosť: vidieť pacienta nielen v ambulancii, ale aj v každodennom živote. Najväčší potenciál majú pri diabete, srdcovom zlyhávaní, arytmiách, hypertenzii, respiračných ochoreniach, obezite, poruchách spánku a vybraných neurologických stavoch.

Viac dát však automaticky neznamená lepšiu starostlivosť. Rozhodujú validované zariadenia, správna interpretácia, klinické protokoly, edukácia pacienta, bezpečné spracovanie údajov a jasné určenie, kto má na rizikové signály reagovať.

Najrozumnejší prístup je preto pragmatický: používať wearables tam, kde majú konkrétny klinický cieľ, a nenechať sa uniesť predstavou, že samotná technológia vyrieši chronickú starostlivosť. Technológia môže byť veľmi užitočný nástroj, ale medicínsky zmysel jej dáva až dobre organizovaný systém starostlivosti.

Zdroj: *Medscape, Wearables Generate Data. What's Next for Chronic Care? (2026).* *Link na zdroj*.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=wearables-chronicke-ochorenia-protokoly-klinicky-zmysel · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.